FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

- Pamela R (1)
- Pamela A (1)
- Franco (1)

Código del alumno

2	0	0	9	2	1	8	7

Nombre del alumno

Franz Otto Quintanilla . G

2do EXAMEN DE

IND328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Nota

12

Aula: A602

Horario: 1031-1

Fecha: 5-12-14

Nombre del profesor del curso

R. Vega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 2
(Segundo semestre 2014)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas y 30 minutos
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

PREGUNTAS (8 Puntos):

1. Explique el *proceso de elaboración de presupuesto* para un proyecto (2 puntos).

2. Describa brevemente 4 habilidades que debe tener un gerente de proyectos, de acuerdo a lo explicado en clases. (1 puntos).

3. ¿Cuáles son las etapas fundamentales a considerar en la Gestión de Riesgos? Explicar brevemente cada factor (1 punto).

4. Desarrollar el siguiente caso de evaluación de costos:
   a. ¿Cuál es el valor planeado al finalizar la semana 6? (1 punto)

TAREAS	CTP	SEMANA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30	10	15	5							
2	70		10	10	10	20	10	10			
3	40					5	5	25	5		
4	30								5	5	20
TOTAL											
Acumulado											

Los importes son en miles de dólares

   b. A continuación se presenta una tabla de costos reales. ¿Cuál es el costo real acumulado al finalizar la semana 6? Determine si hay un exceso o un faltante de costos. ¿Qué lo está ocasionando? (1 punto).

TAREAS	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
1	10	16	8			
2		10	10	12	24	12
3					5	5
4						
TOTAL						
Acumulado						

Los importes son en miles de dólares

c. A continuación se presenta una tabla de los porcentajes acumulados del trabajo terminado al finalizar la semana 6 de un proyecto. ¿Cuál es el valor ganado del proyecto al finalizar la semana 6? ¿Es bueno? (1 punto)

TAREAS	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
1	30	80	100			
2		10	25	35	55	65
3					10	20
4						

Las cantidades son porcentajes de terminación acumulados

d. ¿Cuál es el índice de desempeño de costo y tiempo al final de la semana 6? (1 punto).

CASO (12 puntos)

Usted es contratado por una compañía para gerenciar un proyecto de similares características al que desarrolló durante el curso "Gestión de Proyectos".

5. Señale el nombre de su proyecto y defina el alcance.
6. Prepare el EDT.
7. Prepare un cuadro que contenga: actividades, duraciones, precedencias, participantes en cada actividad, etc. Señale duraciones razonables para las actividades de su proyecto.
8. ¿Qué herramienta utilizó para determinar estas duraciones? Justifique.
9. Identifique la duración del proyecto utilizando el método de la ruta crítica.
10. Señale la organización de su proyecto. Prepare una matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultivo, Informado).
11. Prepare el plan de comunicación de su proyecto
12. Identifique los principales riesgos del proyecto y señale un plan de mitigación de los mismos.

Cada respuesta correctamente planteada recibirá un puntaje de 1.5 puntos. Sean conciso al responder.

Profesor del curso: Ricardo Vega

San Miguel, 5 de diciembre de 2014

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

1. El proyecto se divide en varios entregables. Cada entregable está compuesta por una serie de actividades o tareas. La suma de costos de todas las tareas da el costo por entregable y la suma de costos de todos los entregables da el costo presupuestado. Las actividades tienen un costo debido a que a estas se les asignan recursos y cada recurso tiene su propio costo establecido al inicio del proyecto. 1.5

2. *Comunicativa: El gerente debe comunicar todo a su equipo del proyecto, es decir, los entregables, el alcance, cronogramas, cambios en el proyecto y cualquier cosa que sea importante

*Empatía: El gerente tiene que saber identificar los sentimientos de sus subordinados y saber tratarlos con respeto para que se ganen la confianza de este

*Capacidad para resolver problemas: El gerente tiene que saber cuáles son los problemas y a partir de ellos ver qué es lo que lo ocasiona y tener la habilidad para poder resolverlos ya sea él solo o con ayuda de su equipo

*Seguro de sí mismo: El gerente tiene que decir lo que piensa con seguridad de tal manera que su equipo vea cómo lo dice y pongan su confianza en él.

3. a) Hacer una lluvia de ideas con el gerente y su equipo acerca de los principales riesgos que se podrían dar durante la ejecución del proyecto

- Planificación
- Análisis
- Cualitativo y Cuantitativo

b) Asignarle a cada riesgo planteado en la parte a) una probabilidad de ocurrencia (Alta, media o baja), así como el impacto de cada uno (Alto, medio o bajo) 0.75

c) Para los riesgos que posean las siguientes combinaciones, se debe elaborar un plan de respuesta

Probabilidad	Impacto
Media	Alto
Alta	Medio
Alta	Alto

d) Elaborar un plan de respuesta para cada riesgo filtrado en la parte c). Este plan debe [illegible] los daños que el riesgo

(4)

$V = 30 + 10 + 10 + 10 + 20 + 10 + 5 + 5 = 100$ a)

AC = 10 + 16 + 8 + 10 + 10 + 12 + 24 + 5 + 12 + 5 = 112 b)

AC − PV = 12

ay un exceso de costes, el cual se pudo haber
dido debido a que el proyecto estaba atrasado
n respecto a lo planificado y fue necesario
gregar más recursos de lo alocados a las
reas 1 y 2 para poder cumplir con el tiempo
tipulado al inicio

$EV = 30 + 0,65 \times 70 + 0,2 \times 40 = 83,5$

o es bueno, porque EV < PV, lo cual indica que
proyecto está atrasado

Índice de desempeño del costo (CPI): $\frac{EV}{AC} = \frac{83,5}{112} = 0,746$

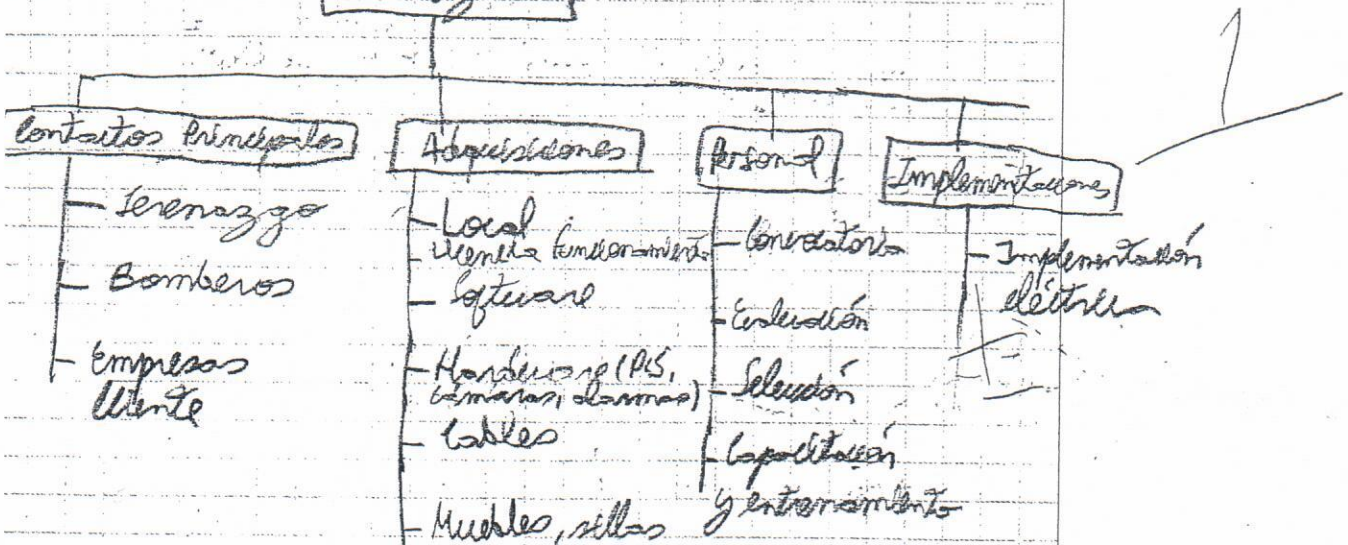
Índice de desempeño del tiempo (SPI): $\frac{EV}{PV} = \frac{83,5}{100} = 0,835$

(5)

Nombre: Securityall

Alcance: Crear una empresa de seguridad para
as pequeñas y medianas empresas de los
distritos de Cerdeño, Breña, Jesús María y Pueblo Libre.
te proyecto va a consistir en colocar 2 o 3 cámaras
en toda empresa y un botón de alarma en caso
ueda un incidente e inmediatamente se va a contactar
n el serenazgo o los bomberos más cercanos para
der resolver el incidente. 3 personas van a estar
rvando desde una pantalla grande lo que sucede en las
mpresas clientes y alertas a alguna llamada. Los capacitadores
rán a realizar en el mismo local alquilado

1.5



1

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

7.

Actividad	Duración (días)	Predecesor
A. Contactar con el arrendador	4	—
B. Contactar con los bomberos	4	—
C. " " las empresas cliente	12	A, B
D. Alquilar un local	7	—
E. Adquirir la licencia de funcionamiento	7	D
F. Adquirir el software	4	D
G. Adquirir el Hardware	10	D
H. Adquirir los cables	3	D
I. Hacer la convocatoria de personal	12	C, D
J. Realizar la evaluación	3	I
K. Realizar la selección	3	J
L. Realizar la capacitación y entrenamiento	10	K
M. Hacer la implementación eléctrica	10	D, G, H
N. Adquirir los muebles, sillas	5	D

1.5

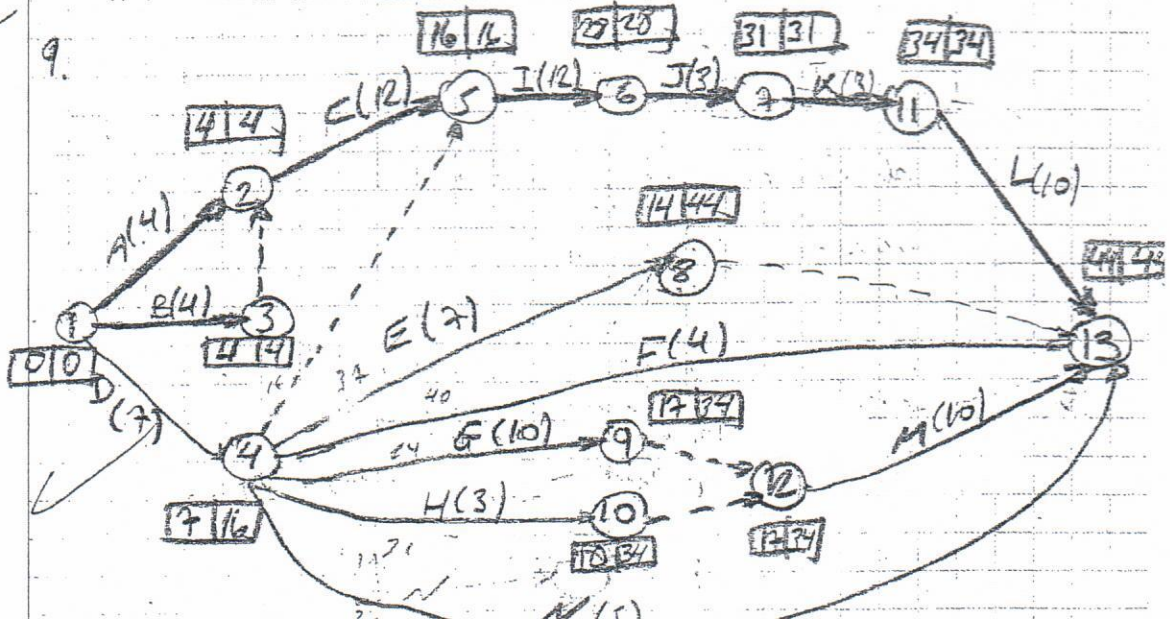
Actividad	Responsable
A	Gerente del Proyecto, Jefe de comunicaciones
B	Gerente del Proyecto, Jefe de comunicaciones
C	Gerente del Proyecto, Jefe de comunicaciones, Jefe de marketing
D	Gerente del Proyecto, Jefe de finanzas
E	Abogados
F	Jefe de compras, Ingeniero de sistemas
G	Jefe de compras, Ingeniero electrónico
H	" " " "
I	Asistente de RRHH
J	Asistente de RRHH
K	" " , Jefe de RRHH
L	" " " "
M	Gerente del proyecto, Ingeniero electrónico
N	Jefe de compras

"Juico de 4 Aparte B"

8. La intención es establecerlas de tal manera que tengan lógica y sentido

0.5

9.



1.5

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

La correcta es A-C-I-J-K-L o B-C-I-J-K-L

D.

Matriz RACI

Actividad	R	A	C	I
A	Jefe de comunicaciones	Gerente del proy	Jefe de compras	Gerente del proy
B	"	"	"	"
C	"	"	"	Jefe de marketing
D	Jefe de finanzas	"	Jefe de finanzas	Jefe de compras
E	Abogados	Gerente del proy	Abogado	Gerente del proy
F	Jefe de compras	Ing. de red	Ing. de red	Gerente del proy
G	"	Ing. cliente	Ing. cliente	Gerente del proy
H	"	"	"	"
I	Asistente de RRHH	Jefe de RRHH	Jefe de RRHH	Gerente del proy
J	"	"	"	"
K	Jefe de RRHH	Gerente del proy	Jefe de RRHH	Asistente del proy
L	Jefe de RRHH	"	"	"
M	Ingeniero electrónico	"	Ing. Electr.	Gerente del proy
N	Jefe de compras	Jefe de finanzas	Jefe de finanzas	Gerente del proy

12.

Riesgo	Probab	Impacto	Requiere Evaluación
Ineficiencia en el local de monitoreo	baja	Alto	No
Costo final mayor al presupuestado	Media	Medio	No
Duración real mayor a la esperada	Media	Alto	Sí
Terremoto	baja	Alto	No
Rechazo del cliente nuestra propuesta	Media	Alto	Sí
Mala comunicación entre los responsables del proyecto	Media	Alto	Sí
Discusiones entre los encargados del proyecto	Alta	baja	No
Baja motivación entre los miembros del equipo	Media	Media	No

Riesgo	Plan de mitigación
C	Motivar e incentivar al equipo del proyecto mediante bonos extra proporcionalmente a las horas de trabajo sobre lo planeado realizadas. Adquirir más recursos por actividad retrasada de la RC. Gestionar las Horas extra
L	Convencer a nuestros clientes de que nuestro proyecto les va a ser muy beneficioso y que pueden estar 100% seguros de que nada malo les va a pasar y que somos una empresa nueva, pero muy confiable y lo que ofrecemos, lo

15

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

su trabajo

f. Establecer reuniones periódicas de todo lo que se va realizar, así como ver como está el avance del proyecto y los costos. Estas reuniones son planificadas por el gerente del proyecto, en las que se reúne al equipo y se planifica todo lo mencionado arriba y se resuelven problemas o dudas del gerente o del equipo.

II.

Etapa proyecto	Entregable	Comunicador	Receptor	Frecuencia
Inicio	Acta de constitución	Gerente del Proy	Equipo del proy	1
Planificación	EDT Cronograma Matriz RACI Plan de riesgos	Gerente del Proy	Equipo del proy	Variable 1 1
Ejecución	Software, Hardware, Cuentas, Cables, Personal, muebles	Equipo del proy	Gerente del Proy	1
Control	Informes de entregables fijos, Informes de desempeño en costos y duración.	Equipo	Gerente del proy	1

125 + 24-30

